개 발 계 획 서

프로젝트 분야/주제	천안/아산 모범 음식점 정보 시스템	총 투입인원	1 명
프로젝트 명	국문	C언어 콘솔 기반 TCP 통신 천안/아산 모범 음식점 정보 조회 및 별점 평가 시스템	
	영문	C language console-based TCP communication Cheonan/Asan practical restaurant information inquiry and star rating system	
수행기간	2025. 05. 19 ~ 2025. 06. 18		

참여자	소속	참여자성명	학년	학번	이메일
	컴퓨터공학부	주인석	2	2022243027	bjdlstjr1207@gmail.com
	개인 GIT주소	https://github.com/dlstjr1207/project2.git			

과제목표

가. 필요성

○ 천안 내 모범음식점에 대한 정보는 각종 공공데이터 포털에 존재 하지만, 일반 사용자가 이를 손쉽게 조회하고 비교할 수 있는 도구는 부족함

○ 텍스트 기반 조건(지역, 업태, 메뉴 등) 검색과 사용자 참여형 별점 기능이 결합된 형태의 응용 시스템은 거의 존재하지 않음

○ 콘솔 기반 클라이언트-서버 구조로 설계된 경량화 음식점 정보 조회 시스템의 개발이 필요하며, 이는 실무적인 자료구조 및 소켓통신 학습에도 적합함

○ GUI를 사용하지 않고도 윈도우 저사양 PC에서 작동 가능한 구조로 구현하여 실용성과 학습 효과를 동시에 확보

○ 충청남도 어떤 음식점을 가야할지 고민되는 사용자에게 적절한 답변을 제공 가능

○ 평소에 갔던 음식점이 모범 음식점인지 확인 가능

나. 개발 목표

○ C언어 기반 콘솔 환경에서 작동하는 음식점 정보 조회 클라이언트 프로그램 개발

- 지역 업태, 메뉴 키워드를 조건으로 입력받아 음식점 리스트를 필터링
- 입력 조건은 부분적으로만 제공해도 검색 가능하도록 구현(ex. “한식”만 입력)
- WinSock2.2 기반 TCP 통신을 통해 서버와 명령 교환

○ 서버는 txt 파일을 기반으로 음식점 정보를 구조체 연결리스트로 저장 및 관리

- 각 명령(조회, 추가, 삭제, 수정, 평가 등)에 따른 동적 자료 조작 가능

○ 사용자 인증 및 평가 기능 포함
- users.txt 기반 로그인 시스템
- 음식점 별점 평가 기능 및 평균 별점 산출 기능 구현

○ 전체 시스템은 클라이언트- 서버 구조로 동작하며, 주요 명령어는 다음과 같은 문자열 기반 프로토콜 사용
- LOGIN, SEARCH, ADD, DELETE, MODIFY, RATE, RANK, EXIT

○ 파일 기반 데이터 유지 기능
- txt 파일에 대한 동기화 유지
- 사용자의 요청이 처리될 때마다 연결리스트와 함께 파일 동기화

■ **동작 환경의 제약 고려**: GUI 없이도 작동 가능한 콘솔 기반 UI를 사용함으로써, 저사양 환경에서도 프로그램 실행이 가능하며 텍스트 기반의 입출력과 명령어 중심의 설계로 확장성과 유지보수성도 확보

■ **실제 활용성 고려**: 추후 학내 실습 교재 또는 지역 식당 정보 시스템 기반 모델로 활용 가능성

개발내용 요약

○ **시스템 개요**

■ 본 프로그램은 충청남도 공공데이터 기반 txt 파일을 활용하여, 사용자가 원하는 조건(지역/업태/메뉴 키워드)에 맞는 음식점 정보를 조회하고 평가 할 수 있도록 구성된 클라이언트-서버 구조의 콘솔형 응용 시스템이다. C언어 기반, WinSock2.2 TCP 소켓통신, 구조체 연결리스트, 파일 입출력 등의 기술을 종합하여, 실제적인 시스템 프로그래밍 능력 향상과 공공데이터 응용 경험을 동시에 추구한다.

○ **전체 시스템 구조**
- **클라이언트 프로그램:** 콘솔 기반 인터페이스로 사용자의 입력을 받아 서버에 명령 전송
- **서버 프로그램**: 명령 수신 -> 명령어 파싱 -> 연결리스트 기반 데이터 조작 -> 결과 반환
- **데이터 저장 방식:** 서버 시작 시 txt파일 -> 연결리스트 로딩, 종료 시 연결리스트 -> 파일 저장
- **통신 방식:** TCP 기반 send() / recv()를 활용한 양방향 문자열 메시지 교환

○ **핵심 기능 요약**

✓ **사용자 인증**
- users.txt 파일 기반 로그인 시스템
- 클라이언트에서 ID/PW 입력 -> 서버 인증
- 인증 실패 시 최대 재시도 횟수 적용

✓ **음식점 조회**
- 사용자가 지역/업태/메뉴 중 원하는 조건만 입력해도 해당 조건만 반영하여 필터링
- 지역/업태는 strcmp(), 메뉴 키워드는 strstr()로 포함 여부 판별
- 필터링된 음식점 목록이 번호와 함께 출력되어 선택 가능

✓ **상세정보 보기**
- 음식점 번호를 선택하면 해당 노드의 전체 정보 출력(상호, 주소, 업태, 주메뉴, 지정일자, 재심사일자, 평균 별점 등)

✓ **음식점 정보 추가**
- 사용자로부터 상호명/주소/업태/메뉴 등 입력 받음
- 중복 확인 후 연결리스트 노드 생성 및 마지막에 삽입
- ADD:<정보> 형식으로 서버에 전송

✓ **음식점 삭제**
- 상호명 또는 고유 ID로 삭제 요청
- 일치하는 노드를 찾아 연결리스트에서 제거
- 삭제 전 strcmp()로 상호명 검증

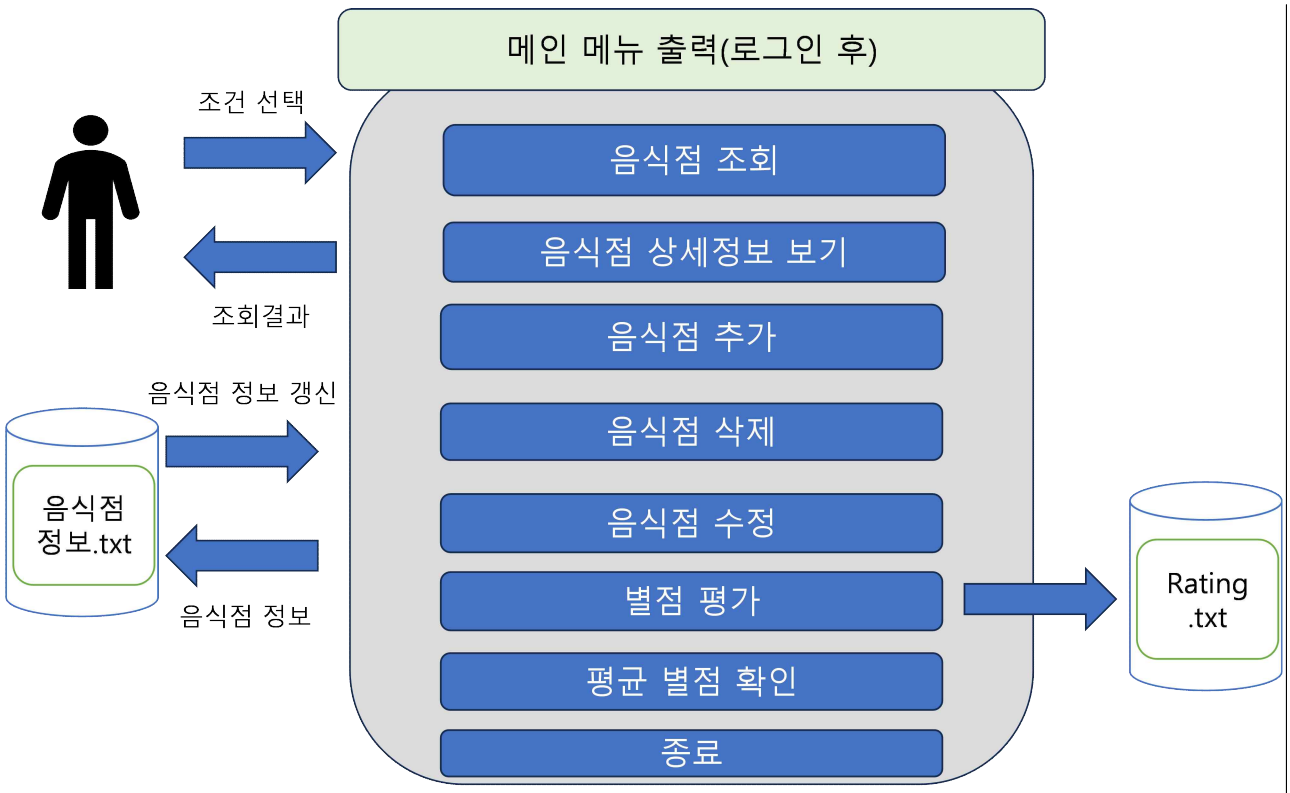
✓ **음식점 정보 수정**
- 상호명 입력 -> 수정할 항목 선택 -> 새 값 입력
- 해당 노드의 필드 수정(strcpy() 사용)
- 수정 가능 항목 제한 및 유효성 검사 수행

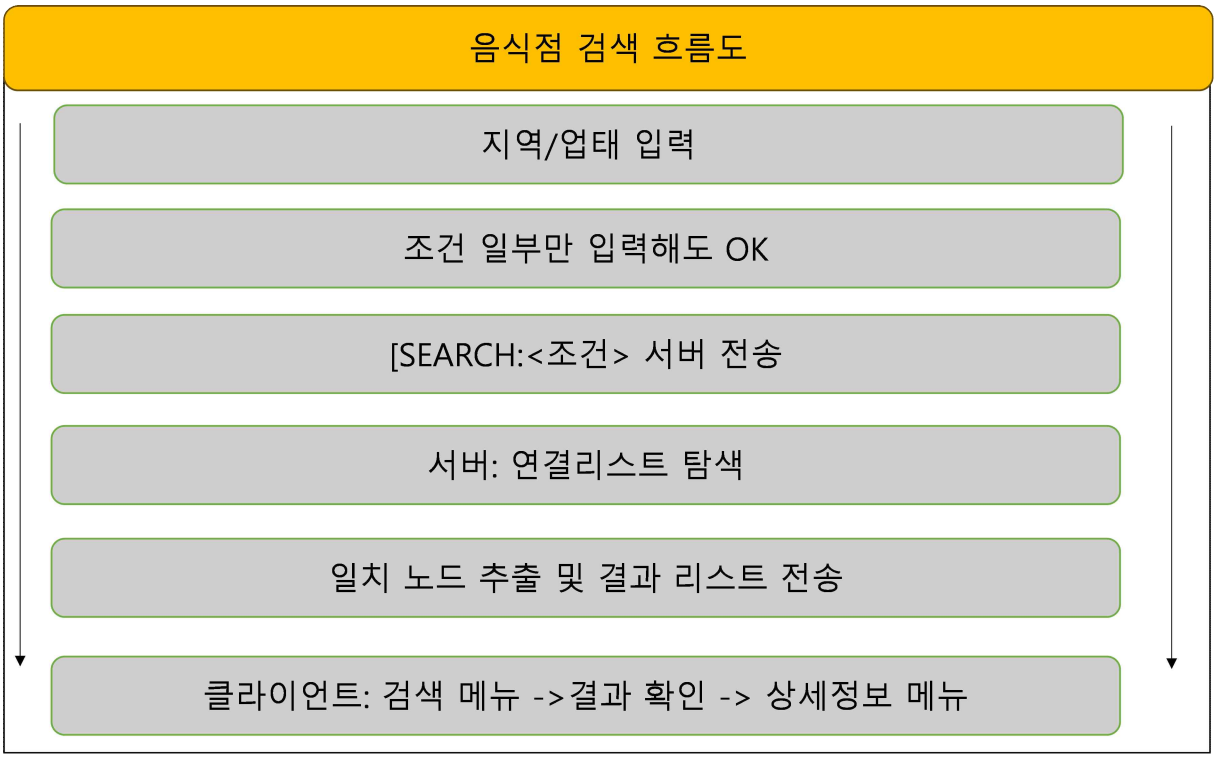
✓ **음식점 별점 평가**
- 음식점 선택 후 1~5점 입력
- 사용자 ID와 함께 rating.txt에 저장
- 평균 별점 계산 시 사용자 중복 제거 및 평균 산출
- 별점 평가 기능은 음식점 리스트를 먼저 확인하거나, 이름을 직접 검색한 후, 정확한 번호를 통해 평가하는 방식으로 구성
- 사용자 평의성을 고려하여 단일 입력 방식이 아닌, 복합적 입력 흐름 제공

✓ **평균 별점 확인**
- 음식점 ID 기준으로 모든 사용자 평점 평균 계산
- 평가 수 부족 시 안내 메시지 제공

○ **데이터 처리 구조**
- 연결리스트 사용
- 삽입/삭제/수정에 유리
- 정적 배열 한계 극복
- txt -> 동적 메모리 구조 전환 시 학습 효과 큼

○ **사용자 편의점 강화 설계**
- 메뉴 선택과 번호 기반 입력으로 직관적인 콘솔 UI 제공
- 잘못된 입력에 대한 안내 메시지 및 재입력 처리 루틴 구성
- 서버는 클라이언트별 스레드 분리 처리로 다중 사용자 처리 지원


메인 메뉴 출력(로그인 후)
조건 선택
조회결과
음식점 정보 갱신
음식점 정보
음식점 정보.txt
음식점 조회
음식점 상세정보 보기
음식점 추가
음식점 삭제
음식점 수정
별점 평가
평균 별점 확인
종료
Rating .txt


음식점 검색 흐름도
지역/업태 입력
조건 일부만 입력해도 OK
[SEARCH:<조건> 서버 전송
서버: 연결리스트 탐색
일치 노드 추출 및 결과 리스트 전송
클라이언트: 검색 메뉴 ->결과 확인 -> 상세정보 메뉴

상세 개발 사항

■ 1. 시스템 개요

○ 본 시스템은 천안 아산 공공데이터 기반의 음식점 정보를 조회하고 평가할 수 있는 콘솔 기반 프로그램

○ 클라이언트-서버 구조로 설계되며, TCP 소켓 통신, 구조체 기반 연결리스트, 파일 입출력, 사용자 인증, 조건 필터링, 별점 평가 기능을 포함

○ 구현 언어는 C이며, 개발 환경은 Visual Studio Code 2022, WinSock2.2 API를 사용

■ 2. 주요 기능 개요

○ 사용자 인증(users.txt)

○ 음식점 조건 검색 (지역/업태/메뉴)

○ 음식점 상세 정보 출력

○ 음식점 별점 평가 및 평균 확인

○ 음식점 추가 / 수정 / 삭제 기능

○ 업태 기반 연결리스트 분류 저장 (CategoryList 구조체)

○ 파일 기반 데이터 로딩 및 저장 (txt)

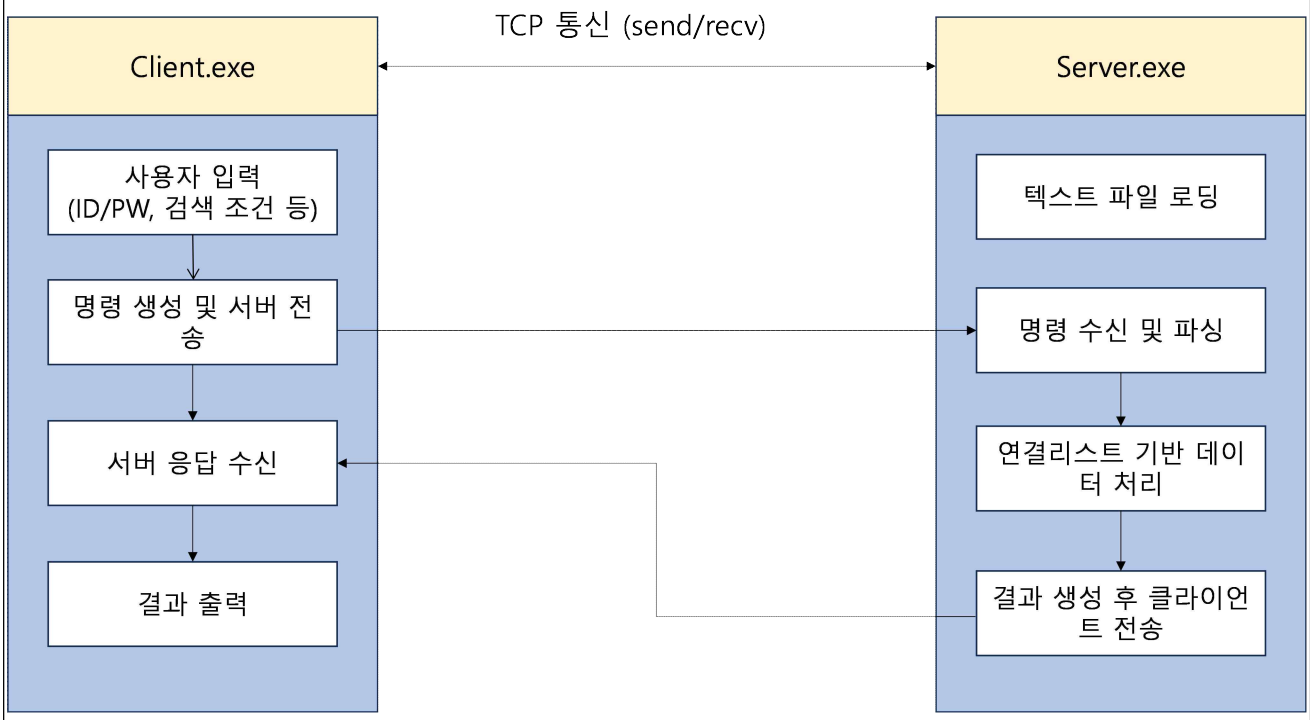
■ 3. 전체 시스템 구조

○ 클라이언트: 사용자 입력 → 명령 문자열 생성 → 서버 전송

○ 서버: 명령 파싱 → 연결리스트 탐색 및 조작 → 결과 전송

○ 명령어 예시: LOGIN, SEARCH, ADD, DELETE, MODIFY, RATE, RANK, EXIT

○ "서버는 클라이언트별로 스레드를 생성하여 동시 요청을 처리할 수 있도록 설계되어 있으며, 각 스레드는 클라이언트의 명령어를 독립적으로 수신하고 응답하는 구조이다.“



■ 4. 상세 개발 사항

가. 음식점 데이터 업로드

○ 서버 실행 시, 통합된 음식점 데이터 텍스트 파일(txt)을 열어 데이터를 한 줄씩 읽어옴
○ 접근 경로 예시: "C:\프로젝트2\restaurant.txt"
○ 파일 열기: fopen() 함수 사용, 읽기 모드 "r“
○ 파일 내용은 쉼표 또는 \t로 각 필드(상호명, 업태, 주소, 메뉴, 지정일자 등)를 구분함
○ 문자열 입력: fgets() 함수 활용
○ 구분자: , (txt 포맷 기준)
○ 문자열 분리: strtok() 활용하여 각 항목(상호명, 업태, 주소, 메뉴, 지정일자, 구분 등) 파싱
○ 데이터 누락 시: "데이터 오류 발생" 메시지 출력

나. 데이터 저장 구조

○ 음식점 정보를 저장할 구조체 정의 및 동적 연결리스트 구성
○ 구조체명: Restaurant
○ id(int), name[100], category[50], address[200], menu[100], date[20], rating(float), next
○ 업태별 분류를 위한 CategoryList 구조체 선언

```
typedef struct CategoryList {
char categoryName[50];
Restaurant* head;
struct CategoryList* next;
} CategoryList;
```

○ 업태 기준으로 노드를 삽입하여 구조적으로 분류 저장
○ malloc() 사용 후 종료 시 free()로 전체 메모리 해제

음식점 구조체

음식점 구조체
- 음식점 정보를 저장하는 C 구조체
- 연결리스트로 구성(next 포인터로 연결)

주요필드
- int id(고유 식별자)
- char sido[20], char sigungu[20] (지역)
- char category[50] (업태)
- char menu[100] (대표 메뉴)
- char name[100] (상호명)
- char address[200] (주소)
- char date[20] (지정일자)

◆ 평균 별점: 별도 Rating 리스트를 get_avg_rating() 함수로 계산

◆ 노드 추가/삭제/수정 시 restaurant.txt 호출
-> 파일 동기화

다. 사용자 인증

○ 클라이언트가 입력한 ID/PW를 서버에 전송
○ 서버는 users.txt 파일에서 비교 후 OK/FAIL 반환
○ 최대 3회까지 재시도 가능
○ 파일 오류 시 "인증 시스템 오류" 출력

라. 음식점 정보 구분 및 조회

○ 사용자는 음식점 조회 시 다음 3가지 중 선택 가능
- 음식점 조회(천안시/아산시)(엔터시 전체 출력)

○ 선택 결과는 서버로 전송되어 해당 분류만 필터링 적용

마. 조건 검색 기능

○ 지역, 업태, 대표 메뉴 키워드 순으로 입력받음
○ 일부 조건만 입력해도 OK
- 업태 입력 전, 사용 가능한 업태(CategoryList) 목록을 클라이언트에서 확인 가능
- 조건 입력 단계에서 업태 입력 전, 등록된 업태 목록을 자동 출력하여 사용자의 입력 오류를 방지함
- 업태 목록은 CategoryList 구조체를 순회하여 동적으로 추출

○ [SEARCH:<조건>] 형식으로 서버에 전송
○ 서버는 업태(CategoryList) 내 연결리스트를 순회하며 조건 필터링
○ 결과는 최대 10개씩 페이지 단위로 전송
○ 결과가 없을 경우: "조건에 맞는 음식점이 없습니다.“

음식점 조건 검색 기능(1)
[1] 지역 선택 (천안시, 아산시, 엔터시 전체) > 아산시

음식점 조회 기능 흐름(2)

[업태(카테고리) 목록]
업태, 한식, 일식, 중식, 식육(숯불구이), 분식, 경양식, 뷔페식, 중국식, 기타
("CATEGORY 동적 생성")
업태 선택 (위 목록/엔터시 전체): 일식

[서버로 전송 -> 필터링된 결과 수신]

92. 금정참치전문점 | 충청남도 아산시 번영로 118, 3층 (온천동) | 일식 | 아산시

--- 메뉴 ---
1. 음식점 조건 검색
2. 음식점 상세정보 보기
3. 음식점 추가
4. 음식점 삭제
5. 음식점 정보 수정
6. 음식점 별점 평가
7. 음식점 평균 별점 확인
8. 종료
메뉴 선택 > 2

상세정보를 볼 음식점 번호(ID): 92

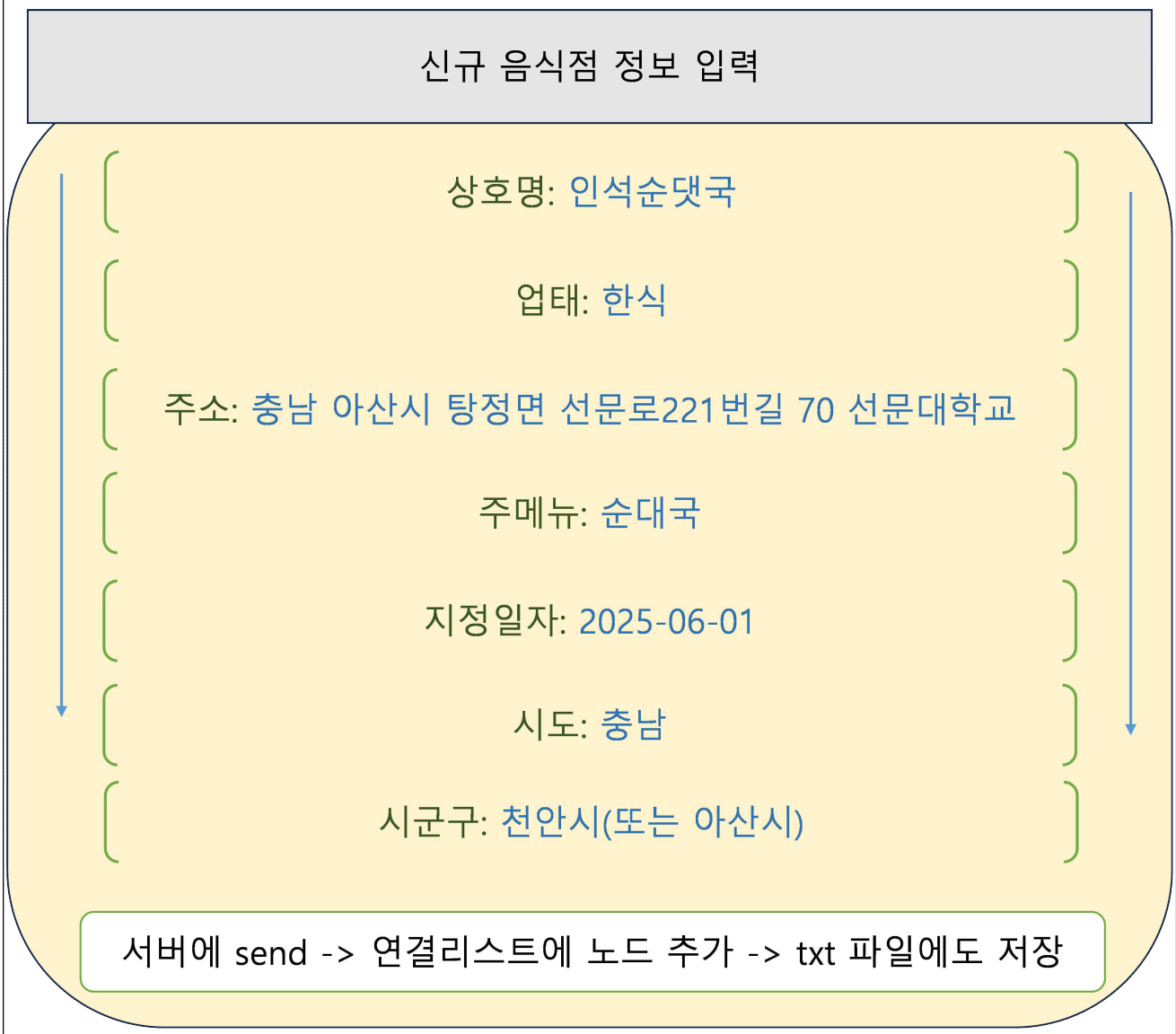
[상세 정보]
상호명: 금정참치전문점
주소: 충청남도 아산시 번영로 118, 3층 (온천동)
업태: 일식
지정일자: 2019-09-01
지역: 충남 아산시
평균 별점: 0.0 (0명)

바. 음식점 목록 및 상세 정보 출력

○ 검색 조건 입력 전, "현재 등록된 업태 목록 보기"를 선택할 수 있는 기능을 제공하여 사용자 입력 오류 제거
○ 예시 출력 형식:
○ [1] 천안제육백반집 | 충남 천안시 | 한식 | 제육볶음 | 평균 별점: 4.3
○ [2] 백반골목식당 | 충남 천안시 | 한식 | 제육정식 | 평균 별점: 3.9
○ 사용자 번호 입력 시 상세 정보 출력
○ 상세정보: 상호명, 주소, 업태, 대표메뉴, 지정일자, 재심사일자, 평균 별점

사. 음식점 추가

○ 클라이언트에서 신규 항목 입력 후 서버로 전송 (ADD 명령)
○ 입력 항목: 상호명, 업태, 주소, 메뉴, 지정일자 등
○ 업태 CategoryList 존재 시 삽입, 없으면 새 카테고리 생성
○ 중복 상호명+주소일 경우 거부
○ 종료 시 전체 txt 파일로 저장됨



아. 음식점 삭제

○ 클라이언트에서 DELETE:<ID>형식으로 전송
○ 서버는 연결리스트 탐색 후 삭제, free()
○ 실패 시: "삭제 대상 없음"

자. 음식점 정보 수정

○ 수정 명령은 MODIFY:<ID>:<항목>:<값> 형식으로 구성되며, 서버는 해당 노드를 탐색해 필드 수정
○ 서버는 해당 노드 탐색 후 strcpy()로 수정
○ 항목 오류 시: "잘못된 수정 항목"

차. 별점 평가 및 평균 반영

○ 사용자는 음식점 별점 평가 시, 조건 검색(지역/업태/메뉴)을 활용하여 평가 대상을 탐색할 수 있으며, 검색 결과에서 선택하여 평가를 진행함

○ 사용자는 음식점 번호 선택 후 1~5점 평가 입력
○ rating.txt에 사용자ID 기준으로 저장 (중복 시 덮어쓰기)
○ 평균 별점 자동 재계산 → 결과에 반영
○ 잘못된 점수 입력 시: "1~5점만 입력 가능“ 출력

별점 평가 메뉴

카. 평균 별점 확인
○ 클라이언트 요청 시 서버는 해당 음식점의 평균을 계산해 전송
○ 평가 수 3 미만 시: "평가 수 부족"
○ 평균은 소수점 1자리까지 출력

타. 프로그램 종료 및 백업
○ 클라이언트에서 EXIT 전송 시
○ 서버는 모든 연결리스트 내용을 통합음식점.txt 또는 backup.txt로 저장
○ rating.txt도 함께 백업
○ 메모리 해제 후 종료
○ 실패 시: "종료 실패“

■ 5. 전체 흐름 요약
○ 사용자: 음식점 구분 선택 → 지역/업태/메뉴 조건 입력
○ → [SEARCH:<조건>] 전송
○ → 조건 입력 전 업태 목록 요청 가능 → CATEGORY_LIST → 업태 선택 → 조건 검색 수행
○ → 서버: 업태별 리스트 탐색
○ → 필터링 결과 전송
○ → 사용자: 번호 선택 → 상세정보 확인 / 별점 평가 / 수정 / 삭제 가능
○ → 종료 시 백업 저장 및 종료

구분	클라이언트 요청 메시지	서버 응답 메시지	설명
로그인	LOGIN: insuk//PW:1234	LOGIN_OK LOGIN_FAIL	ID/PW 인증. 3회 실패 시 종료 가능
음식점 조회	SEARCH: 지역=천안,아산;업태=한식;메뉴=순대	RESULT:<번호><상호명> <업태><주소> ...	조건 필터링된 음식점 리스트 반환
업태 목록 요청	CATEGORY_LIST	CATEGORY_LIST:한식,중식,일식,...	등록된 업태 목록을 요청
상세 정보 요청	DETAIL:17	DETAIL:<상호명>:<주소>:<업태>:<메뉴>:...	특정 번호의 음식점 상세정보 요청
음식점 추가	ADD:인석식당; 한식; 천안시 ...; 김밥; 2025.06.08.;;	ADD_OK ADD_FAIL:중복	상호명+주소 기준 중복 시 거절

음식점 삭제	DELETE:인석식당(1)	DELETE_OK DELETE_FAIL:없음	일치하는 상호명 존재 시 삭제
음식점 수정	MODIFY:달식당:주소:천안시 서북구	MODIFY_OK MODIFY_FAIL:항목 오류	상호명 기준 항목 값 수정
별점 평가	RATE:17:inseo123:5	RATE_OK RATE_FAIL:중복	ID별 평가, 중복 시 덮어쓰기
평균 별점 요청	RANK:17	RANK:17:평균 4.0 RANK_FAIL:없음	해당 음식점에 대한 평균 평점 요청
프로그램 종료	EXIT	END	서버는 연결 종료

과제수행방법

○ **과제 수행 방법**

1. 개발 방법론 및 전략

- 본 프로젝트는 콘솔 기반 C언어 프로그램으로, TCP 기반 클라이언트-서버 구조를 중심으로 개발
- 구조적이고 모듈화된 개발을 통해 기능별 분리 구현 및 점진적 통합 전략을 적용
- 데이터 처리는 구조체와 연결리스트를 통해 유연하게 관리하고, 파일 입출력과 동기화로 데이터의 지속성을 확보
- 개발 시 서버와 클라이언트를 병행 개발하며, 각 단계에서 테스트용 메시지를 주고받아 통신 프로토콜 검증을 수행
- 기능 단위로 주석 및 예외 처리 루틴을 추가하여 유지보수성과 학습 효과를 고려한다

2. 개발 절차

활동	세부 내용
요구사항 분석	지역/업태/메뉴 조건 검색, 로그인, 별점 기능 등 정리
구조 설계 및 개발계획서 작성	구조체, 명령어 프로토콜, 흐름도, 구성, 설계 등 구체적인 설계도 작성
서버 구현	파일 로딩 -> 연결리스트 저장 _> 클라이언트 요청별 처리 구조
클라이언트 구현	메뉴 기반 콘솔 UI 구성, 서버 명령 요청 및 응답 처리
기능별 통신 프로토콜 개발	LOGIN, SEARCH, ADD, DELETE, MODIFY, RATE, RANK, EXIT 등 전송 및 파싱
테스트 및 디버깅	다양한 조건 필터링, 별점 평가 중복 검증, 로그인 실패 케이스 등 검증
최종 통합 및 백업 처리	종료 시 파일 저장 및 오류 발생시 오류 메시지 출력
결과물 정리	전체 기능 시연, 소스코드 주석 정리, 개발계획서/요구사항 정리본 , 서버코드와 클라이언트 코드 제출

3. 역할 분담(1인 프로젝트)

- 요구사항 분석: 직접 조사 및 정리(공공데이터 등)
- 데이터 처리 구조 설계: 구조체 및 연결리스트 설계, 업태 기반 분류 구조
- 서버 기능 구현: 파일 로딩, 명령어 파싱, 리스트 조작, 파일 저장 등
- 클라이언트 기능 구현: 콘솔 입력 메뉴, TCP 메시지 전송
- 디버깅 및 통합 테스트: 모든 기능에 대한 에러 처리 및 예외 상황 점검

- 문서화 및 결과물 정리:
  1. 개발계획서 및 요구사항 분석서 작성
  2. 시스템 구성도, 데이터 흐름도, 명령어 송수신 표, TCP 구조 그림 등 시각 자료 구성
  3. 콘솔 출력 예시 설계 및 설명
  4. 과제 수행 방법 정리 및 발표 자료 기반 정리

결과활용계획

○ 학습 및 역량 강화 측면

- 본 프로젝트를 통해 TCP/IP 기반 통신, 파일 입출력, 구조체 및 연결리스트 기반 자료구조 처리, 문자열 프로토콜 설계 및 파싱 등 실무 중심의 핵심 기술을 습득 가능
- 특히, 클라이언트-서버 간의 상호작용과 멀티스레드 기반 서버 설계는 향후 네트워크 프로그래밍, 보안 서비스 구축 등 다양한 응용 분야에 활용 가능
- 기능 단위 분리 및 에러 핸들링 중심의 설계 방식을 적용함으로써 유지보수성과 확장성에 대한 실무 감각을 향상

○ 공공데이터 기반 응용 서비스 모델

- 천안/아산 지역의 모범음식점 데이터를 통합 가공하여, 실제 생활 속 의사결정(외식 장소 선택 등)에 도움을 주는 모델로 활용 가능
- 단순 정보 조회를 넘어 사용자 참여형 기능(별점 평가, 상세 정보 수정 등)을 통해 지역 기반 데이터 서비스의 모델로 확장 가능성을 가짐
- 향후 GUI 기반 애플리케이션 또는 웹 서비스로의 확장 개발도 고려 가능하여, 서비스 활용 범위를 넓힐 수 있음

○ 향후 개발 및 교육적 활용

- 본 시스템은 자료구조 수업, 시스템 프로그래밍 실습, 소켓 프로그래밍 등의 교육용 템플릿 프로젝트로 재활용 가능 및 수업 또는 경진대회에서 기초 구조로 응용될 가능성 높음
- 실제 구현된 요구사항 분석서, 개발계획서, 명령어 프로토콜 등의 문서화 사례는 IT 관련 과목의 문서 작성 교육 자료로도 활용 가능
- 추후에는 사용자별 데이터 분석 기능, 지도 기반 위치 시각화 기능 등으로 기능 고도화 연구 프로젝트로도 발전 가능

본 프로젝트는 실습 기반의 네트워크 프로그래밍 학습 모델로서의 가치뿐 아니라, 지역 기반 공공정보 시스템의 프로토타입으로서 확장 가능성을 지님